



Mohoidae Moho

Kauai Oo *Moho braccatus*

Paul W. Sykes Jr., Angela K. Kepler, Cameron B. Kepler, and J. Michael Scott

Versión: 1.0 — Publicada marzo 4, 2020

Última Actualización Del Texto enero 1, 2000

Conservación y manejo

Estado de conservación **EX** **Extinto**

Efectos de la actividad humana

El trabajo de la pluma

La excepcional artesanía del trabajo con plumas hawaiano se ha ganado la fama de producir algunas de las mejores prendas y regalia reales de la historia, comparables a los logros artísticos, arquitectónicos y musicales de otras culturas que las coronan (Kaeppler [Kaeppler 1970](#), [Kaeppler 1978](#)). En el antiguo Hawai, las plumas y el trabajo con plumas, especialmente las de color amarillo, rojo y negro de 'ō'ō, Hawai'i Mamo (*Drepanis pacifica*), Black Mamo (*D. funerea*) e 'I'iwi, se valoraban por encima de otras posesiones ([Malo 1951](#)). Los más venerados eran los mantos, capas y capas; las imágenes sagradas; los templos religiosos de plumas; los estandartes reales (kahili); los cascos; los leis; y un cordón sagrado, o faja, de plumas amarillas 'ō'ō. Entre los artefactos de menor importancia se encontraban colgajos, delantales, esteras, abanicos, ídolos y sonajas. Las plumas eran propiedad exclusiva de los jefes y la realeza, tabú para los plebeyos. Las plumas negras y amarillas 'ō'ō, así como el plumaje rojo 'I'iwi, ocupaban un lugar destacado en casi todos los trabajos con plumas hawaianos. Íntimamente ligadas a la estructura social, la religión, la danza, los cánticos y la guerra, eran tan demandadas que los plebeyos se veían obligados a pagar impuestos en fardos de plumas ([Malo 1951](#)). Las prendas de plumas proporcionaban estatus a sus propietarios, especialmente tras la ascensión al poder del rey Kamehameha I, una época de cambios acelerados durante la occidentalización inicial de Hawai.

Los jefes competían por superarse unos a otros con la belleza, el diseño y la rareza de sus capas; cada capa existente es única. En el momento del primer contacto occidental (1778), el trabajo con plumas estaba en su apogeo, y 50-60 años después prácticamente había cesado. El amarillo brillante y el escarlata eran colores tradicionales y aristocráticos en toda Oceanía ([Webb 1965](#)).

'I'iwi y Hawai'i 'Ö'ö fueron los de mayor valor en términos de número de artículos y plumas utilizadas, proporcionando la mayoría de las plumas rojas, amarillas y negras en desconocidos cientos, si no miles, de artículos de plumas completados desde alrededor del año 400 hasta 1900. Poco se conoce sobre el alcance del uso de las otras 3 'ö'ö y Kioea.

De los 75 kahili de pie del Museo Bishop (incluidos muchos de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las aves autóctonas se utilizaban poco), el 'ö'ö hawaiano era el más utilizado: 20, es decir, el 27% ([Rose et al. 1993](#)). Al menos 1 tenía plumas cortas de Kaua'i 'Ö'ö (S. Conant com. pers.). Se utilizaron plumas de todas las partes del ave. Algunos kahili se construyeron enteramente con plumas axilares amarillas de Hawai'i 'Ö'ö. Rose et al. ([Rose et al. 1993](#)) calcularon que en 18 kahili seleccionados se utilizaron 163.000 plumas de entre 20.208 y 32.608 ave. Sobre la base de la extrapolación de estas cifras relativas a un pequeño número de artefactos, a las requeridas para cientos o miles de artículos de trabajo de plumas, es evidente que el número de 'ö'ö por sí solas ascendió en su día a varios cientos de miles.

Tiro y captura

Los jefes designaban gremios especiales de recolectores profesionales de plumas. Estos cazadores de aves eran buenos conocedores de la historia natural y frecuentaban zonas que de otro modo no serían visitadas. No era difícil hacer cumplir los tabúes contra los plebeyos que cogían plumas, porque carecían de habilidades para la captura y generalmente tenían miedo de entrar en los bosques. Los cazadores de aves conocían muchos detalles ecológicos y de comportamiento de las especies objetivo. Silbaban imitaciones de cantos y conocían los regímenes de muda de las especies, capturando a las aves cuando las plumas estaban más frescas; las plumas gastadas carecían de brillo y los anzuelos de barbas eran menos elásticos. La calidad de las plumas era extremadamente importante, ya que determinaba la suavidad, la belleza y la practicidad de las prendas.

A pesar de la información contraria en la literatura popular, está bien documentado que a la mayoría de las aves del bosque se les quitaban las plumas y luego se las comían ([Emerson 1894a](#), [Brigham 1899](#), [Malo 1951](#), [Handy 1972](#)). Esto era especialmente cierto en el caso de 'ö'ö, que proporcionaba prácticamente todas las plumas amarillas y negras del cuerpo para el trabajo con plumas. el 'Ö'ö y el mamo se utilizaron durante siglos como alimento ([Malo 1951](#)). Según Wilson y Evans ([Wilson and Evans 1890](#): 105), "el O-O es estimado como un gran manjar por los nativos,

y antiguamente se lo comían frito en su propia grasa" El propio Wilson confirmó el sabor de la carne de 'ō'ō cuando su cocinero preparó para la cena un ejemplar fresco ([Berger 1981](#)). 'Ō'ō a veces se liberaba, sobre todo cuando las poblaciones disminuían. Emerson ([Emerson 1894a](#)) observó que las aves destinadas a ser comidas tras ser desplumadas se mataban rápidamente mediante presión sobre el tórax, y las destinadas a ser liberadas se colocaban en jaulas.

Las técnicas tradicionales utilizadas para capturar aves forestales incluían el lazo con pértigas tratadas con lima para pájaros, el trampeo con redes de diversos tamaños, el uso de señuelos florales manuales y el tiro con arco y flecha. Para atraer a las aves se utilizaban señuelos vivos de 'ō'ō e 'l'iwi e imitaciones de reclamos. Tras el contacto europeo, el tiro con armas de fuego sustituyó a la mayoría de las otras técnicas ([Henshaw 1902a](#), [Munro 1944a](#), [Beaglehole 1967](#)).

Degradación del hábitat

La degradación del hábitat incluyó la introducción y propagación de plantas exóticas, animales y patógenos asociados. Hay consenso en que la desaparición de las aves forestales en las islas hawaianas se debió a causas antropogénicas ([Warner 1968a](#), [Atkinson 1977](#), [Ralph and Van Riper III 1985](#), [Scott et al. 1986](#), [Van Riper et al. 1986](#), [Van Riper III 1991](#)). Las tensiones impuestas por los polinesios incluyeron la roturación extensiva de tierras en las elevaciones más bajas, el uso de plumas y la introducción de la rata polinesia y del cerdo (*Sus scrofa*). Los europeos aumentaron la roturación de tierras e introdujeron el comercio de sándalo (*Santalum* spp.), la rata negra, otros depredadores, mosquitos, decenas de aves exóticas y sus enfermedades, ungulados y plantas. Se desconocen los factores de estrés de la mayoría de las especies que sobrevivieron más allá de 1778. La extinción rara vez tiene una única causa; la desaparición de los melífagos hawaianos se debió probablemente a varios factores que actuaron de forma sinérgica. Aunque docenas de especies se habían perdido durante la era polinesia ([Olson and James 1982b](#)), todos los melífagos tratados en este relato sobrevivieron más allá del contacto europeo en 1778. Desde entonces, el 27% de las aves endémicas hawaianas se han extinguido como consecuencia de las actividades humanas ([Smith and Fancy 1997](#)).

La rata polinesia llegó con los primeros hawaianos; ahora se encuentra en todas las islas principales de Hawai. Ágil trepadora y conocida depredadora de aves ([Kepler 1967](#), [Tomich 1969](#), [Fleet 1972](#), [Atkinson 1977](#)) y reptiles ([Dingwall et al. 1978](#)), probablemente había coexistido con los meleros en Hawai durante >1.000 años antes del contacto europeo. Se desconoce su impacto en Kioea y el 4 'ō'ō ([Scott et al. 1986](#)), pero sin duda provocó algunas pérdidas de nidos, y puede haber aumentado su importancia a medida que otras tensiones empezaron a afectar a las aves forestales hawaianas.

La rata negra llegó a Hawai mucho después del descubrimiento europeo, posiblemente en fecha tan tardía como 1870-1880, cuando se construyeron los muelles ([Atkinson 1977](#)), y ahora se da en todas las islas principales. Atkinson ([Atkinson 1977](#)) argumentó de forma persuasiva que las explosiones de población de ratas en cada isla, de forma sucesiva, podrían haber explicado la disminución catastrófica y la extinción de 30 taxones de aves forestales entre 1892 y 1930. Se conocen extinciones masivas de este tipo en Ontong Java (antigua isla Lord Howe) y en la isla Big South Cape, Nueva Zelanda, tras su colonización por la rata negra ([Atkinson 1977](#), [Dingwall et al. 1978](#)). Las poblaciones postirruptivas de rata negra y polinesia pueden ejercer una gran presión sobre las aves forestales autóctonas. Las especies que anidan en agujeros, como Kaua'i 'Ö'ö y posiblemente Hawai'i 'Ö'ö, serían especialmente vulnerables. El esfuerzo actual de 10 años para envenenar a estos depredadores en el área protegida de Takitumu en Rarotonga, Islas Cook, dio como resultado que la población de la especie en peligro de extinción Rarotonga Monarch (*Pomarea dimidiata*) se multiplicara por 6 entre 1989 y 1998 ([McCormack and Kunzlé 1990](#), [Tiraa and Saul 1998](#), Ed Saul com. pers.). Sin embargo, la depredación por ratas no explica por sí sola el gran número de aves que murieron a finales del siglo XX ([Scott et al. 1986](#), [Van Riper et al. 1986](#)). También fueron evidentes otras causas de declive, como las enfermedades (véase Demografía y poblaciones: enfermedades y parásitos corporales, más arriba) y la destrucción del hábitat debido a la expansión agrícola y a la incesante modificación del bosque nativo por los cerdos, el ganado vacuno (*Bos taurus*) y caprino (*Capra hircus*) introducidos.

En el transcurso del asentamiento polinesio, se talaron prácticamente todos los bosques por debajo de unos 500 m y la mayoría de los bosques xéricos y méxicos hasta los 1.500 m, pero permaneció la mayor parte de la selva tropical por encima de los 500 m ([Cuddihy and Stone 1990](#)). Tras el contacto occidental en 1778 se produjeron nuevas pérdidas de bosque autóctono por la tala y el pastoreo, que destruyeron la mayoría de los bosques xéricos y méxicos que quedaban, dejando sólo grandes extensiones de selva tropical ([Cuddihy and Stone 1990](#)).

Al mismo tiempo, el rey Kamehameha I exigió plumas amarillas 'ö'ö y otra preciada mercancía, el sándalo ([Rock 1913](#), [Rock 1916](#), [Kaeppler 1985](#)). Así comenzó la tristemente célebre Era del Sándalo (alrededor de 1795-1825), uno de los tres grandes capítulos de la profanación de los bosques autóctonos de Hawai. En 1830, el sándalo de Hawai era casi inexistente. Los bosques de O'ahu, Hawai, Moloka'i, Kaua'i y Maui estaban tan devastados que los plebeyos excavaban raíces de sándalo para pagar las cuotas de los impuestos ([Rock 1916](#), [St. John 1947](#)).

Aunque toda la literatura que comenta las diversas causas de la extinción del 'ö'ö y del mamo resta importancia al papel de la recolección de plumas, creemos que la prisa por crear docenas de capas y mantos amarillos, rojos y negros en un periodo de unos 50 años desempeñó un papel

importante en la diezma de las poblaciones de mamo y de 'Ö'ö de Hawai y O'ahu. Tal vez hubieran podido sobrevivir si las selvas tropicales de las tierras bajas y de las montañas no hubieran sufrido simultáneamente grandes transformaciones.

Entonces, cerca del final de la Era del Sándalo (1826), se introdujo el mosquito nocturno mexicano portador de enfermedades. Con el tiempo, esta propagación desempeñó un papel importante en la diezma de todas las aves autóctonas que vivían por debajo de unos 1.500 m de altitud. Las fechas aproximadas de extinción de los 5 melífagos oscilan entre 1837 y 1987. En cada especie interviene una mezcla diferente de factores de estrés.

Kaua'i 'Ö'ö. La pérdida y modificación del bosque nativo tras el contacto occidental en 1778 restringió enormemente el hábitat adecuado ([Smith and Fancy 1997](#)). Esta especie sufrió un importante declive poblacional a finales del siglo XX, cuando desaparecieron sus congéneres en Moloka'i y Hawai'i; se cree que la rata negra desempeñó un papel en la restricción de la especie a una pequeña zona en los bosques húmedos del pantano de Alaka'i. Allí declinó lentamente en presencia de ratas polinesias y negras, gatos domésticos y cambios en el hábitat asociados a la invasión de plantas exóticas. Scott et al. ([Scott et al. 1986](#)) predijeron un colapso de las aves del bosque de Alaka'i como consecuencia del aumento de la incidencia de la malaria a medida que el mosquito mexicano que pica por la noche extendía gradualmente su área de distribución a bosques más altos y templados. La desaparición de la 'Ö'ö de Kaua'i en torno a 1987 precedió en unos 10 años a la extinción de la 'Ö'ö (*Psittirostra psittacea*) y la Kāma'o (*Myadestes myadestinus*) en Alaka'i. Las enfermedades y/o la depredación por ratas fueron muy probablemente la causa final de estas extinciones.

O'ahu 'Ö'ö. Desapareció hacia 1837, antes de la introducción de la rata negra o de la malaria aviar, lo que sugiere una intervención humana más directa. Habitaba una pequeña isla gravemente degradada por la agricultura y el pastoreo excesivo. La recolección de aves y la cosecha fortuita de todo el sándalo disponible, así como de otras especies de árboles, debieron de ser las principales causas de su pérdida.

'Ö'ö de Bishop. Común en Moloka'i l. en la década de 1890, pero desapareció por completo hacia 1904. La invasión por la rata negra ([Atkinson 1977](#)), posiblemente complementada por la viruela aviar, fue probablemente la causa de su desaparición final. Puede haber existido en el remoto ne. Maui hasta la década de 1980.

Hawai 'Ö'ö. A principios del siglo XIX, se recogieron decenas de miles de Hawai'i 'Ö'ö para confeccionar capas, kahili y otros adornos de plumas. Durante el reinado del rey Kamehameha I (1782-1819), que correspondió a este último periodo de amplio trabajo con plumas, los colores

reales hawaianos cambiaron del rojo tradicional al amarillo; las plumas amarillas procedían principalmente de Hawai'i 'Ö'ö. Los mantos y capas de plumas se hacían por entonces más largos, con más forma y de colores exclusivamente amarillo, rojo y negro ([Brigham 1899](#), [Kaeppler 1985](#)). La última capa se confeccionó en la década de 1880 para el rey Kalakaua, momento en el que las poblaciones de 'ö'ö disminuyeron considerablemente. Sin embargo, la especie sobrevivió en extensos bosques de Hawai I. Sólo en 1898 se recogieron más de 1.000 aves ([Henshaw 1902a](#)), pero en 1904 esta 'ö'ö estaba cerca de la extinción. Se han sugerido la viruela aviar ([van Riper and van Riper 1985](#)) y la rata negra como probables agentes de la extinción de esta especie, que ya estaba mermada por la caza para el comercio de plumas.

Kioea. No se sabe si se cazaba por las plumas, *Kioea* habitaba en los bosques secos de las tierras bajas de Hawai I. que habían sido ampliamente modificados por la agricultura hawaiana. Tras el contacto europeo, los bosques se vieron cada vez más agredidos por el pastoreo de ungulados, el desarrollo agrícola y la recolección de sándalo. Considerada rara en el siglo XVIII, sucumbió probablemente a la pérdida de hábitat a mediados del siglo XIX.

Manejo

Kaua'i 'Ö'ö. Se aplicaron varias estrategias de conservación que proporcionaron una protección y gestión limitadas para la *Kaua'i 'Ö'ö*, incluyendo la Ley de Reserva Forestal de 1903 para proteger las cuencas hidrográficas y los bosques; la ley de protección de las aves perchadoras autóctonas de la Legislatura Territorial Hawaiana en 1907; los esfuerzos de los silvicultores territoriales para controlar el ganado vacuno y caprino en 1930 para proteger las cuencas hidrográficas; el establecimiento de la Reserva Natural de Alaka'i, de 4.022 ha, en 1964; diversos estudios, encuestas y esfuerzos de gestión por parte de biólogos y gestores federales, estatales, universitarios y de organizaciones privadas de conservación ([Sincok et al. 1984](#), [Scott et al. 1986](#)); inclusión en la lista federal de especies en peligro en 1966, 1968 y 1973 (Oficina de Pesca Deportiva y Vida Silvestre [Bureau Of Sport Fisheries 1966](#), [Bureau Of Sport Fisheries 1966](#), [U.S. Dept. Interior 1973](#)); Ley de Conservación de Especies en Peligro de 1969 ([U. S. Congress 1969](#)); Ley de Especies en Peligro de 1973 ([U. S. Congress 1973](#)); y Plan de Recuperación de las Aves Forestales de Kaua'i ([Sincok et al. 1984](#)). De 1972 a 1975, J. L. Sincok (inédito) erigió una serie de cajas nido en el pantano de Alaka'i, que revisaba rutinariamente; ninguna fue utilizada nunca por los 'Ö'ö de Kaua'i.

Sólo desde mediados de la década de 1960 se han dirigido medidas de conservación específicamente a *Kaua'i 'Ö'ö*. Se aprobaron leyes específicas para proteger a las aves, pero en realidad se hizo poco o nada (por ejemplo, control de la depredación o las enfermedades,

propagación en cautividad). Ningún organismo de gestión de recursos tomó medidas cuando podría haber marcado la diferencia ([Sincock et al. 1984](#)). La población cayó en picado hasta un nivel demasiado bajo como para beneficiarse de todos los esfuerzos en su favor, ya que los problemas eran difíciles de rectificar rápidamente. A principios de la década de 1940, Munro ([Munro 1944a](#): 84) consideró que la especie estaba "en peligro de extinción". Desgraciadamente su predicción fue correcta.

O'ahu 'Ö'ö, Hawai'i 'Ö'ö, y Kioea. La extinción precedió a cualquier ética medioambiental, gestión o medidas de conservación.

Bishop's 'Ö'ö. La principal estrategia de conservación de las aves endémicas de los bosques hawaianos es la protección y restauración de los bosques autóctonos por encima de los 1.500 m de altitud en las islas Moloka'i y Maui, y el control de los ungulados; el control de los gatos salvajes, los roedores y los mosquitos nunca ha abarcado un área lo suficientemente grande como para tener importancia biológica.

◀ **Demografía y poblaciones**

Prioridades para la investigación futura ▶

Cita Recomendada

Sykes Jr., P. W., A. K. Kepler, C. B. Kepler, and J. M. Scott (2020). Kauai Oo (*Moho braccatus*), version 1.0. In Birds of the World (A. F. Poole, Editor). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. <https://doi.org/10.2173/bow.kauoo.01>

